



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



CUADRO COMPARATIVO DE ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS

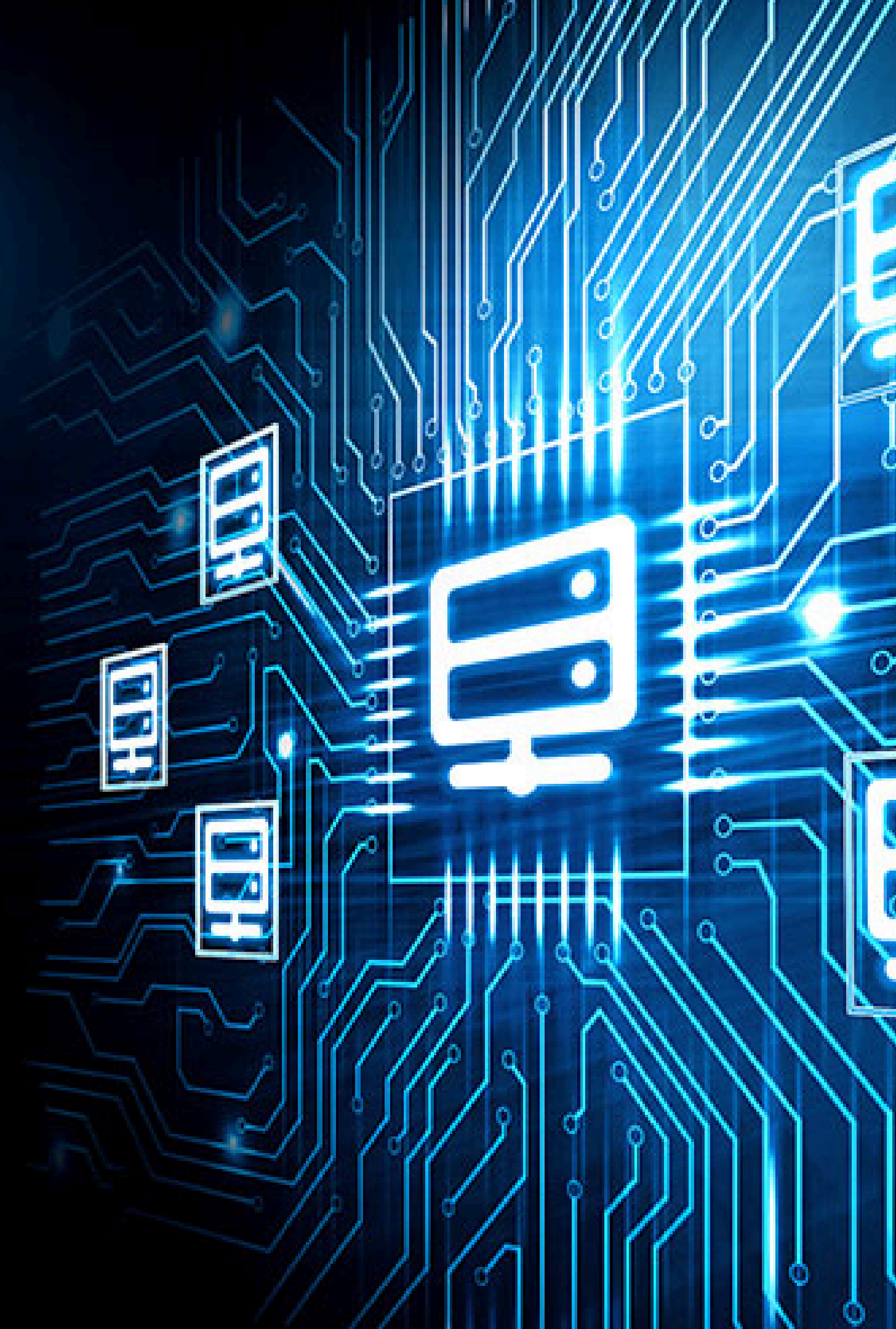
CURSO: Base de datos 2

DOCENTE: Mg. ing. Raúl Fernández Bejarano

ESTUDIANTE: Nuñez Michel Jair

CICLO: V

SECCION: A1



CUADRO COMPARATIVO DE ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS

DBMS	Tipo de DBMS	Modelo de datos	Seguridad	Rendimiento	Escalabilidad	Compatibilidad con arquitecturas	Ventajas	Limitaciones
SQL Server	Relacional	Tablas y relaciones	Alta seguridad, autenticación y cifrado	Alto rendimiento en sistemas empresariales	Escalabilidad vertical y en la nube	Centralizada, Cliente-Servidor, Nube	Integración con Windows, herramientas avanzadas	Licencia costosa en versiones completas
MySQL	Relacional	Tablas relacionales	Seguridad básica con control de usuarios	Buen rendimiento en aplicaciones web	Escalabilidad moderada	Cliente-Servidor, Nube	Fácil de usar, gratuito, popular	Menos funciones avanzadas que otros DBMS
PostgreSQL	Relacional	Tablas relacionales y objetos	Seguridad avanzada y control de acceso	Alto rendimiento en sistemas complejos	Alta escalabilidad	Cliente-Servidor, Nube	Open source, muy robusto y flexible	Configuración más compleja
Oracle	Relacional	Tablas relacionales	Seguridad empresarial avanzada	Muy alto rendimiento	Muy alta escalabilidad	Centralizada, Cliente-Servidor, Nube	Usado en grandes empresas	Alto costo y complejidad
MongoDB	No relacional	Documentos JSON	Seguridad configurable	Alto rendimiento en grandes volúmenes de datos	Muy alta escalabilidad horizontal	Cliente-Servidor, Nube	Flexible y rápido para datos masivos	No usa relaciones tradicionales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

SQL Server

Sistema de base de datos relacional desarrollado por Microsoft. Ofrece alta seguridad, control de usuarios, respaldo de datos y buen rendimiento en aplicaciones empresariales.

MySQL

Base de datos relacional muy utilizada en aplicaciones web. Es gratuita, fácil de instalar y compatible con muchos sistemas.

PostgreSQL

Base de datos relacional avanzada, de código abierto, que soporta funciones complejas y grandes volúmenes de datos.

Oracle

Sistema de base de datos empresarial con alto nivel de seguridad y rendimiento, utilizado en bancos, telecomunicaciones y grandes organizaciones.

MongoDB

Base de datos NoSQL que almacena datos en documentos, permitiendo manejar grandes cantidades de información de forma flexible.

INFORME DE ANÁLISIS TÉCNICO

Introducción

Los sistemas gestores de bases de datos (DBMS) permiten almacenar, organizar y administrar información de manera eficiente. La elección del DBMS depende del tipo de aplicación, volumen de datos, seguridad requerida y capacidad de crecimiento del sistema.

Análisis por escenarios de uso

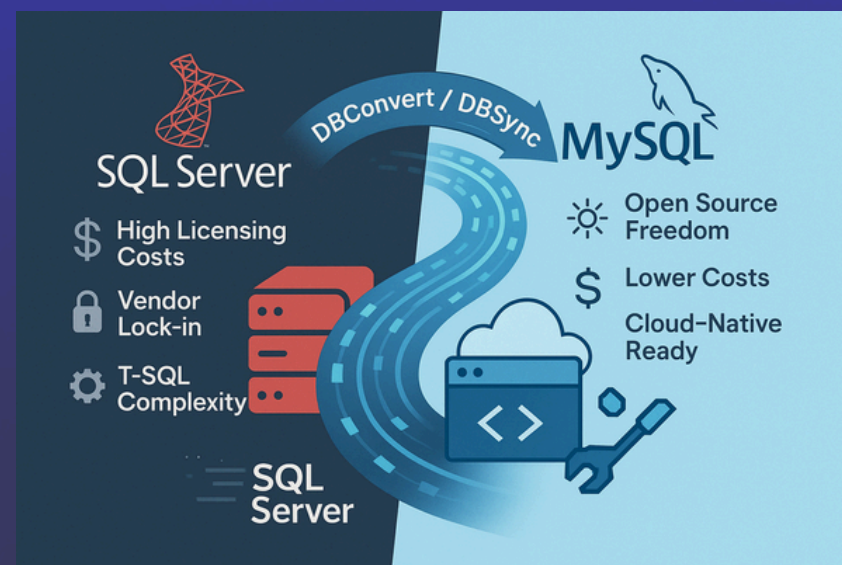
Escenario 1: Sistema académico universitario

DBMS recomendado:

SQL Server o MySQL

Porque:

- Manejan múltiples usuarios
- Permiten control de acceso
- Ofrecen buen rendimiento
- Son fáciles de administrar



Escenario 2: Aplicación web pequeña o mediana

DBMS recomendado:

MySQL

Porque:

- Es gratuito
- Fácil de usar
- Compatible con servidores web
- Buen rendimiento



Escenario 3: Sistema empresarial complejo

DBMS recomendado:

Oracle o PostgreSQL

Porque:

Alta seguridad

Alta disponibilidad

Manejo de grandes volúmenes de datos

Soporte empresarial

Compatibilidad con arquitecturas (explicación simple)

Todos estos DBMS pueden trabajar en:

Arquitectura centralizada

Arquitectura cliente-servidor

Arquitectura en la nube

Pero:

MongoDB destaca en:

Arquitectura distribuida

Sistemas en la nube

Big Data

Escenario 4: Big Data o aplicaciones modernas

DBMS recomendado:

MongoDB

Porque:

Maneja grandes volúmenes de datos

Alta escalabilidad

Flexible

Ideal para aplicaciones web modernas

Conclusión del análisis técnico

Cada sistema gestor de base de datos tiene características específicas que lo hacen adecuado para diferentes escenarios. Los DBMS relacionales como SQL Server, MySQL, PostgreSQL y Oracle son ideales para sistemas estructurados y transacciones seguras, mientras que MongoDB es más adecuado para aplicaciones modernas que requieren flexibilidad y manejo de grandes volúmenes de datos.